⭐ QUIZY SUKCESU DLA NADII – MISJA RATUNKOWA (CZĘŚĆ 1)

Trening 100% zagadnień z kartkówki z Librusa • 1 karta = 5 minut • Zero dzielenia pod kreską!

🔄 KARTA 1: ODWROTNOŚĆ LICZBY vs LICZBA PRZECIWNA

Czas: 5 min | Punkty: ___ / 6 pkt

Zadanie 1 (Rozgrzewka: Nie pomyl pojęć! – 2 pkt)

Pamiętaj: **Przeciwna** zmienia tylko znak (+ ↔ –), a **Odwrotność** robi FIKOŁKA (Góra ↔ Dół):

a) Dla ułamka $^{3}/_{7}$: liczba przeciwna to _____, a odwrotność to _____

b) Dla liczby **–4**: liczba przeciwna to _____, a odwrotność to _____

Zadanie 2 (Zastosuj Supermoc: Przygotuj liczbę przed Fikołkiem – 2 pkt)

Zamień na ułamek zwykły/niewłaściwy, a potem zrób FIKOŁKA (odwróć górę z dołem):

a) Liczba mieszana: **1 $^{2}/_{5}$** = ☐$/_{5}$ → Odwrotność to: _____

b) Ułamek dziesiętny: **0,3** = ☐$/_{10}$ → Odwrotność to: _____

Zadanie 3 (Pułapki z Kartkówki – 2 pkt)

Podaj **odwrotność** każdej z liczb (uważaj na całości i znak minus!):

a) Odwrotność **0,25** to: _____ b) Odwrotność **–2 $^{1}/_{3}$** to: _____

🏆 [ ] 5–6 pkt: **Mistrzyni Fikołków!** [ ] 3–4 pkt: **Dobry Kierunek!** [ ] 1–2 pkt: **Pierwszy krok za Tobą!**

🔍 KARTA 2: ROZWINIĘCIE SKOŃCZONE CZY NIESKOŃCZONE?

Czas: 5 min | Punkty: ___ / 6 pkt

Zadanie 1 (Detektyw Mianownika – 2 pkt)

Wpisz w kratkę **S** (rozwinięcie **skończone** – na dole przyjaciele 2 i 5) lub **N** (**nieskończone** – obcy szpieg 3, 7, 9...):

a) $^{3}/_{20}$ → ☐ b) $^{4}/_{9}$ → ☐ c) $^{5}/_{8}$ → ☐ d) $^{2}/_{7}$ → ☐

Zadanie 2 (Pułapka Skracania i Zamiana na Przecinek – 2 pkt)

a) **Najpierw skróć przez 3:** $^{6}/_{15}$ = ☐/☐ = _____ *(Skończone czy nieskończone?* _____*)*

b) Trik z Dziewiątkami: **$^{5}/_{9}$** = _____ oraz **$^{2}/_{3}$** = ☐$/_{9}$ = _____

Zadanie 3 (Twoja Supermoc Okresów – 2 pkt)

a) Zapisz z okresem w nawiasie: **0,414141...** = _____ oraz **1,2666...** = _____

b) Jaka jest **15. cyfra po przecinku** w ułamku **0,(38)**? Odpowiedź: ☐

🏆 [ ] 5–6 pkt: **Detektyw Doskonały!** [ ] 3–4 pkt: **Bystre Oko!** [ ] 1–2 pkt: **Rozgrzewka zaliczona!**

⭐ QUIZY SUKCESU DLA NADII – MISJA RATUNKOWA (CZĘŚĆ 2)

Zegar Minut na Godziny • Sprytne Porównywanie • Zaokrąglanie (Mur i Policjant)

⏱️ KARTA 3: MINUTY NA GODZINY I POJEDYNEK UŁAMKÓW

Czas: 5 min | Punkty: ___ / 6 pkt

Zadanie 1 (Złoty Zegar Nadii: 6 min = 0,1 h oraz 15 min = 0,25 h – 2 pkt)

Zamień czas na godziny i zapisz wynik jako **ułamek dziesiętny**:

a) **18 min** = _____ h b) **2 godz 15 min** = _____ h

c) **45 min** = _____ h d) **1 godz 12 min** = _____ h

Zadanie 2 (Pojedynek Dziesiętnych i Okresowych – 2 pkt)

Wpisz w kółko znak **>**, **<** lub **=** *(Wskazówka: rozpisz okres 0,(4) = 0,444... lub dopisz zera!)*:

a) **0,(4)** ◯ **0,4** b) **0,7** ◯ **0,68**

Zadanie 3 (Motylek na Krzyż i Termometr – 2 pkt)

Wpisz w kółko znak **>** lub **<**:

a) $^{5}/_{7}$ ◯ $^{7}/_{10}$ *(Motylek: 5×10 vs 7×7)* b) **−0,2** ◯ **−0,25** *(Termometr!)*

🏆 [ ] 5–6 pkt: **Królowa Czasu i Pojedynków!** [ ] 3–4 pkt: **Szybki Zegar!** [ ] 1–2 pkt: **Krok do przodu!**

🧱 KARTA 4: MUR I POLICJANT (ZAOKRĄGLANIE BEZ POMYŁEK)

Czas: 5 min | Punkty: ___ / 6 pkt

Zadanie 1 (Postaw Mur i Sprawdź Policjanta – 2 pkt)

a) Do **części dziesiątych** (1 cyfra po przecinku): **4,8 | 29** ≈ _____ oraz **15,3 | 7** ≈ _____

b) Do **części setnych** (2 cyfry po przecinku): **0,351** ≈ _____ oraz **7,286** ≈ _____

Zadanie 2 (Zaokrąglanie Okresu i Całości – 2 pkt)

a) Zaokrąglij ułamek okresowy do **części setnych**: **0,(6) = 0,666...** ≈ _____

b) Zaokrąglij **14,52** do **jedności**: ≈ _____ oraz **473,8** do **dziesiątek**: ≈ _____

Zadanie 3 (Finałowy Boss: Tysięczne i Efekt Domina – 2 pkt)

a) Zaokrąglij do **części tysięcznych** (3 cyfry po przecinku): **1,(24) = 1,2424...** ≈ _____

b) **Efekt Domina:** Zaokrąglij **3,998** do **części setnych** *(pamiętaj o zerach!)*: ≈ _____

🏆 [ ] 5–6 pkt: **Mistrzyni Precyzji!** [ ] 3–4 pkt: **Celny Policjant!** [ ] 1–2 pkt: **Dobry trening!**

🗝️ KLUCZ ODPOWIEDZI I WSKAZÓWKI COACHINGOWE (DLA PAWŁA)

Diagnoza z Librusa (17% → 100%): jak szybko odblokować brakujące umiejętności bez stresu

🔄 Karta 1: Odwrotność Liczby vs Liczba Przeciwna

1. a) Przeciwna: **−3/7**, odwrotność: **7/3 = 2 i 1/3**. b) Przeciwna: **4**, odwrotność: **−1/4** (lub −0,25).
2. a) 1 i 2/5 = **7/5** → odwrotność to **5/7**. b) 0,3 = **3/10** → odwrotność to **10/3 = 3 i 1/3**.
3. a) 0,25 = 1/4 → odwrotność to **4**. b) −2 i 1/3 = −7/3 → odwrotność to **−3/7**.

> 💡 **Diagnoza z kartkówki:** Nadia ma opanowaną liczbę przeciwną (**v**), a traci punkty na odwrotności (**x**). Uczniowie często odwracają sam ułamek w liczbie mieszanej (pisząc 1 i 5/2 zamiast 5/7) albo zmieniają znak. Hasło: *„Przeciwna zmienia znak, Odwrotność robi fikołka (ale najpierw zamień całości na ułamek niewłaściwy!)”*.

🔍 Karta 2: Rozwinięcie Skończone czy Nieskończone?

1. a) **S** (20 to przyjaciel ×5), b) **N** (mianownik 9), c) **S** (8 to przyjaciel ×125), d) **N** (mianownik 7).
2. a) 6/15 (:3) = **2/5 = 0,4** → rozwinięcie **skończone!** (trójka zniknęła po skróceniu!). b) 5/9 = **0,(5)**; 2/3 = **6/9 = 0,(6)**.
3. a) **0,(41)** oraz **1,2(6)**. b) **Cyfra 3** (okres ma 2 cyfry: nieparzyste miejsca to 3, parzyste to 8; 15 jest nieparzyste).

> 💡 **Pułapka nr 1 na sprawdzianach GWO:** Nauczyciele zawsze dają ułamek typu **6/15**, **3/12** lub **21/28**. Kto nie skróci ułamka na starcie, widzi dzielnik 3 lub 7 i błędnie wpisuje „nieskończony”. Wyrobienie nawyku *„Zawsze najpierw skróć!”* daje darmowe punkty.

⏱️ Karta 3: Minuty na Godziny i Pojedynek Ułamków

1. a) **0,3 h** (bo 18 min = 3 × 6 min = 3 × 0,1 h). b) **2,25 h** (kwadrans to 0,25 h, nigdy 2,15!). c) **0,75 h**. d) **1,2 h** (12 min = 2 × 6 min).
2. a) **0,(4) > 0,4** (bo 0,444... > 0,400). b) **0,7 > 0,68** (bo 0,70 > 0,68).
3. a) **5/7 > 7/10** (Motylek: 5×10 = 50 > 7×7 = 49). b) **−0,2 > −0,25** (na termometrze −0,20 jest bliżej zera).

> 💡 **Jak odczarować zamianę minut na godziny:** Zamiast uczyć dzielenia przez 60, daj Nadii dwa klocki: **6 min = 0,1 h** oraz **15 min = 0,25 h**. Zapytaj: *„Ile szóstek mieści się w 24 minutach? Cztery! Więc 24 minuty to 0,4 godziny!”*.

🧱 Karta 4: Mur i Policjant (Zaokrąglanie)

1. a) **4,8** (policjant 2 śpi) oraz **15,4** (policjant 7 podbija +1). b) **0,35** (policjant 1 śpi) oraz **7,29** (policjant 6 podbija).
2. a) **0,67** (0,66|6... → policjant 6 podbija do 67). b) Do jedności: **15** (14|,52); do dziesiątek: **470** (47|3,8 → zero wskakuje na miejsce jedności!).
3. a) **1,242** (1,242|4...). b) **4,00** (3,99|8 → Efekt Domina: 3,99 + 0,01 = 4,00 – dwa zera muszą zostać!).

> 💡 **Plan na poprawę:** Zróbcie dziś Kartę 1 i Kartę 2 (2 × 5 minut z przerwą), a jutro Kartę 3 i Kartę 4. Z kartą supermocy przed oczami Nadia rozwiąże je bez ani jednego dzielenia pisemnego!